

廈門大學



信息学院

《社交网络技术与应用》

作业一 多模态大模型指令微调实验

实验题目 多模态大模型指令微调

组 员 37220232203780 马鑫

1 实验介绍

本次实验报告要求完成两部分内容：第一，复现实验手册中的基础多模态 SFT 流程；第二，将自己在 Lab3 中爬取和清洗的医疗数据整理为多模态 SFT 格式，并完成一次微调。

考核部分	提交内容	分值	完成情况
1. 实验环境与数据	环境截图；基础数据集目录；Lab3 医疗数据来源与处理说明	20	☐ 已完成
2. 基础多模态 SFT 复现	使用提供的 100 张简单图片完成训练；提交训练命令、loss 日志和 adapter 文件截图	30	☐ 已完成
3. Lab3 医疗数据微调	将自己 Lab3 爬取/清洗的医疗图文数据整理为 SFT 格式并完成微调	35	☐ 已完成
4. 推理测试与结果分析	给出基础数据和医疗数据各至少 1 个推理案例，并简要分析效果	10	☐ 已完成
5. 调试记录与总结	记录遇到的问题、解决方法和个人收获	5	☐ 已完成

报告中可以直接粘贴终端截图、目录截图、训练日志截图和推理结果截图。文字说明保持简洁即可。

2 实验环境与数据准备 (20%)

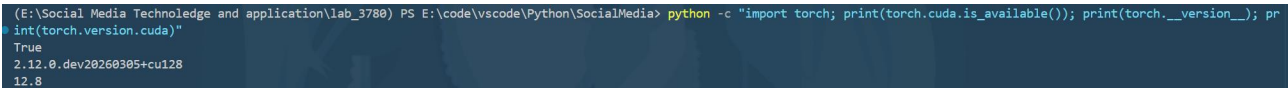
2.1 实验环境

请填写本次实验使用的运行环境。

操作系统	Windows / Linux / macOS:
Python 环境	conda 环境名称:
Python 版本	Python 3.10.x / 其他:
GPU 型号	如 RTX 4060 / 无 GPU:
CUDA 是否可用	torch.cuda.is_available() = True / False
核心库版本	torch: transformers: peft:
基础模型	HuggingFaceTB/SmolVLM-500M-Instruct

请粘贴环境检查截图，建议截图中包含以下命令的运行结果：

```
python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available()); print(torch.__version__); print(torch.version.cuda)"
```

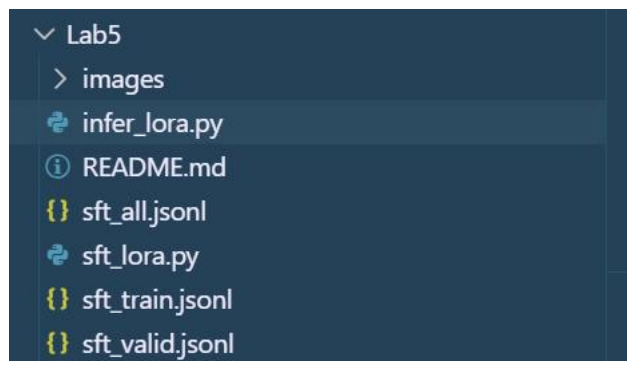


2.2 数据集组织

请说明基础数据集和医疗数据集的文件组织方式。

```
lab5_SFT/
├─ images/           # 基础数据集图片或医疗图片
├─ sft_train.jsonl    # 训练集
├─ sft_valid.jsonl    # 验证集
├─ sft_lora.py
└─ infer_lora.py
```

(在此处粘贴项目目录截图或填写目录说明)



3 基础多模态 SFT 复现 (30%)

本部分使用实验手册提供的 100 张简单图片和 JSONL 文件完成基础复现。

3.1 基础数据样例

请从 sft_train.jsonl 中复制 1—2 条样本，证明数据格式正确。

```
{"image": "./images/088_pink_balloon.png", "question": "What is the main object in this image?", "answer": "The image shows a pink balloon on a pale yellow background."}
```

(在此处填写你的基础数据样例)

```
{"image": "./images/088_pink_balloon.png", "question": "What is the main object in this image?", "answer": "The image shows a pink balloon on a pale yellow background."}
{"image": "./images/030_brown_plus_sign.png", "question": "What is the main object in this image?", "answer": "The image shows a brown plus sign on a pale blue background."}
```

3.2 训练命令与关键参数

请粘贴你实际运行的训练命令，并列出主要参数。

```
python sft_lora.py --model_name HuggingFaceTB/SmolVLM-500M-Instruct --train_file sft_train.jsonl --valid_file sft_valid.jsonl --output_dir ./outputs/smolvlm_sft_lora --num_train_epochs 5 --per_device_train_batch_size 1 --gradient_accumulation_steps 1 --max_length 512 --logging_steps 1 --save_steps 50
```

(在此处填写实际训练命令和关键参数)

```
(E:\Social Media Technology and application\lab3780) PS E:\code\vscode\Python\SocialMedia\Lab5> python sft_lora.py --model_name HuggingFaceTB/SmolVLM-500M-Instruct --train_file sft_train.jsonl --valid_file sft_valid.jsonl --output_dir ./outputs/smolvlm_sft_lora --num_train_epochs 5 --per_device_train_batch_size 1 --gradient_accumulation_steps 1 --max_length 512 --logging_steps 1 --save_steps 50
=====
多模态 SmolVLM LoRA SFT
=====
模型: HuggingFaceTB/SmolVLM-500M-Instruct
训练集: sft_train.jsonl
验证集: sft_valid.jsonl
输出目录: ./outputs/smolvlm_sft_lora
CUDA 可用: True
使用 bf16: True
=====
```

3.3 训练结果

请粘贴包含 loss、epoch、train_runtime 等信息的训练日志截图，并粘贴 adapter 输出目录截图。

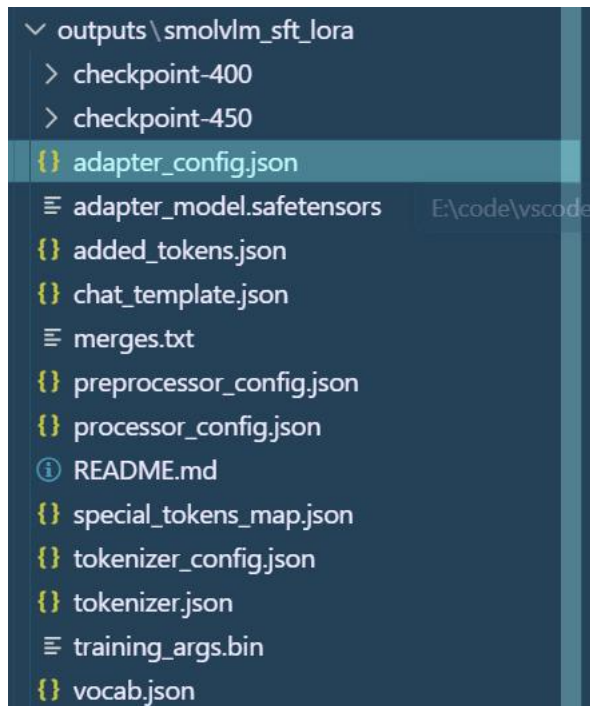
(在此处粘贴训练日志截图)

```

{'loss': 0.0007, 'grad_norm': 0.03100527636706829, 'learning_rate': 4.444444444444445e-06, 'epoch': 4.89}
{'loss': 0.0015, 'grad_norm': 0.049209825694561005, 'learning_rate': 4.000000000000001e-06, 'epoch': 4.9}
{'loss': 0.0016, 'grad_norm': 0.04618429020047188, 'learning_rate': 3.555555555555556e-06, 'epoch': 4.91}
{'loss': 0.0007, 'grad_norm': 0.02242285944521427, 'learning_rate': 3.111111111111111e-06, 'epoch': 4.92}
{'loss': 0.0011, 'grad_norm': 0.018078476190567017, 'learning_rate': 2.666666666666667e-06, 'epoch': 4.93}
{'loss': 0.0006, 'grad_norm': 0.024592768400907516, 'learning_rate': 2.2222222222222225e-06, 'epoch': 4.94}
{'loss': 0.0009, 'grad_norm': 0.019816899672150612, 'learning_rate': 1.777777777777778e-06, 'epoch': 4.96}
{'loss': 0.0006, 'grad_norm': 0.014650588855147362, 'learning_rate': 1.3333333333333334e-06, 'epoch': 4.97}
{'loss': 0.0005, 'grad_norm': 0.011476298794150352, 'learning_rate': 8.88888888888889e-07, 'epoch': 4.98}
{'loss': 0.0013, 'grad_norm': 0.03553767502307892, 'learning_rate': 4.444444444444445e-07, 'epoch': 4.99}
{'loss': 0.0012, 'grad_norm': 0.040554240345954895, 'learning_rate': 0.0, 'epoch': 5.0}
{'train_runtime': 384.1455, 'train_samples_per_second': 1.171, 'train_steps_per_second': 1.171, 'train_loss': 0.09595675419589195, 'epoch': 5.0}
100%
7. 保存 LoRA adapter 和 processor...
=====
训练完成, 结果已保存到: ./outputs/smolvlm_sft_lora
请检查该目录下是否存在 adapter_config.json 和 adapter_model.safetensors
=====

```

(在此处粘贴 `adapter_config.json` 和 `adapter_model.safetensors` 的目录截图)



sft_lora.py 1 • {} adapter_config.json × infer_lora.py

b5 > outputs > smolvlm_sft_lora > {} adapter_config.json > ...

```
1  {
2      "alora_invocation_tokens": null,
3      "alpha_pattern": {},
4      "arrow_config": null,
5      "auto_mapping": null,
6      "base_model_name_or_path": "HuggingFaceTB/SmolVLM-500M-Instruct",
7      "bias": "none",
8      "corda_config": null,
9      "ensure_weight_tying": false,
10     "eva_config": null,
11     "exclude_modules": null,
12     "fan_in_fan_out": false,
13     "inference_mode": true,
14     "init_lora_weights": true,
15     "layer_replication": null,
16     "layers_pattern": null,
17     "layers_to_transform": null,
18     "loftq_config": {},
19     "lora_alpha": 16,
20     "lora_bias": false,
21     "lora_dropout": 0.05,
22     "lora_ga_config": null,
23     "megatron_config": null,
24     "megatron_core": "megatron.core",
25     "modules_to_save": null,
26     "peft_type": "LORA",
27     "peft_version": "0.19.1",
28     "qalora_group_size": 16,
29     "r": 8,
30     "rank_pattern": {},
31     "revision": null,
32     "target_modules": [
33         "o_proj",
34         "k_proj",
35         "v_proj",
36         "q_proj"
37     ],
38     "target_parameters": null,
39     "task_type": "CAUSAL_LM",
40     "trainable_token_indices": null,
41     "use_bdlora": null,
42     "use_dora": false,
43     "use_qalora": false,
44     "use_rslora": false
45 }
```

```
(E:\Social Media Technoledge and application\lab_3780) PS E:\code\vscode\Python\SocialMedia\Lab5> python infer_lora.py --base_model HuggingFaceTB/SmolVLM-500M-Instruct --adapter_c
r ./outputs/smolvlm_sft_lora --image ./images/088_pink_balloon.png --question "What is the main object in this image?"
加载 processor...
Some kwargs in processor config are unused and will not have any effect: image_seq_len.
加载 base model...
挂载 LoRA adapter...

=====
Question:
What is the main object in this image?

Model answer:
The image shows a pink balloon on a pale yellow background.
=====
```



4 使用医疗数据进行微调（35%）

本部分要求使用自己在 Lab3 中爬取、清洗或整理得到的医疗数据进行微调。若原始数据只有文本，请至少说明如何将其转换为本实验需要的 SFT 格式；若数据中包含图片，请保留 image 字段并完成真正的多模态训练。

4.1 医疗数据来源与处理

请简要说明医疗数据来源、主题、样本数量、是否包含图片，以及是否经过清洗。

数据来源	Lab2 爬取的医患问答数据/WikiMedia
医学主题	肿瘤科
样本数量	训练集：338/90 验证集：38/10
是否包含图片	否/是
清洗方式	LLM-as-a-Judge
安全处理	去除隐私信息、避免真实姓名和联系方式

4.2 医疗 SFT 数据格式

请给出 1—2 条医疗 SFT 样本。推荐格式如下：

```
{"image": "./medical_images/case_001.jpg", "question": "请描述这张医学图像中的主要可见特征。",  
"answer": "图中可见局部异常表现，建议结合临床症状和专业医生意见进一步判断。本回答不能替代真实诊断。"}
```

（在此处填写你的医疗 SFT 样本）

```
{"question": "医生，我听说靶向药就像‘生物导弹’，真的能只打癌细胞不伤正常身体吗？我有点不敢吃，怕副作用太大。",  
"answer": "您说得没错，‘生物导弹’这个比喻很贴切。靶向药确实是针对肿瘤细胞特有的分子异常（比如某个突变基因或过度表达的蛋白）来设计的，所以相比传统化疗，它对正常组织的伤害小得多。比如伊马替尼专门攻击慢性粒细胞白血病中的 Bcr-Abl 蛋白，吉非替尼只作用于携带 EGFR 突变的肺癌细胞。当然，任何药物都有可能产生副作用，比如皮疹、腹泻、肝功能异常等，但多数程度较轻，且可控。我们会根据您的具体情况监测反应，提前预防。总体来说，靶向治疗是一种精准、高效、相对安全的治疗方式，是现代肿瘤治疗的重要支柱。请放心，在我们团队的全程管理下，您会得到最合适的照护。"}

```

```
{"question": "医生，我今年 52 岁，体检时发现左肾有个小肿块，医生说是早期肾癌，让我做手术。但我年纪不小了，又怕开刀风险大，能不能不做手术，吃点药观察看看？", "answer": "我能理解您的顾虑，但需要跟您说明：对于确诊的早期肾癌，尤其是直径小于 4 厘米的肿瘤，手术仍然是首选且唯一可能根治的方法。药物目前无法替代手术清除病灶。不过您放心，我们现在有微创腔镜技术，创伤小、恢复快，住院时间短，大多数像您这样的患者都能顺利康复。而且如果不及时处理，肿瘤可能会继续长大，甚至出现转移，到时候治疗难度就大大增加。如果您对手术有顾虑，我们可以详细评估心肺功能，制定个体化方案，包括选择保留肾单位的肾部分切除术。关键是要抓住‘早期’这个黄金窗口期，不能拖延。"}

```

```
{"image": "./images1/0704_oncology.png", "question": "What type of ovarian tumor does this image suggest?", "answer": "In this TAH-BSO specimen, the right ovary (on the left of the image) has been replaced by a solid serous carcinoma. The contralateral ovarian tumor is grossly cystic and could be termed a \"cystadenocarcinoma.\" The patient had omental metastases and positive peritoneal fluid cytology. This cancer, which was discovered at exploratory laparotomy, apparently developed very rapidly; the patient had a normal pelvic ultrasound exam only 2 months before. Photograph by Ed Uthman, MD. Public domain. Posted 2 Jan 99 (updated 6 Feb 99)"}

```

```
{"image": "./images1/0675_oncology.png", "question": "What is the most likely diagnosis for a pancreatic mass with cancerous cells forming a lump?", "answer": "Cancerous cells forming a lump in the pancreatic tissue."}

```

4.3 医疗数据微调结果

请粘贴医疗数据微调使用的训练命令、训练日志截图和输出目录截图。

```
python sft_lora1.py --model_name Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct --train_file
sft_train1.jsonl --valid_file sft_valid1.jsonl --output_dir ./outputs/qwen_sft_lora --
num_train_epochs 5 --per_device_train_batch_size 2 --gradient_accumulation_steps 4 --
max_length 512 --logging_steps 5 --save_steps 50

```

```
python sft_lora.py --model_name HuggingFaceTB/SmolVLM-500M-Instruct --
train_file sft_train2.jsonl --valid_file sft_valid2.jsonl --
output_dir ./outputs/smolVlm_sft_lora1 --num_train_epochs 5 --
per_device_train_batch_size 1 --gradient_accumulation_steps 4 --max_length 512 --
logging_steps 1 --save_steps 50

```

(在此处粘贴医疗数据微调训练命令)

```
(E:\Social Media Technoledge and application\lab_3780) PS E:\code\vscode\Python\SocialMedia\Lab5> python sft_lora1.py --model_name Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct --train_file sft_train1.jsonl --valid_file sft_valid1.jsonl --output_dir ./outputs/qwen_sft_lora --num_train_epochs 5 --per_device_train_batch_size 2 --gradient_accumulation_steps 4 --max_length 512 --logging_steps 5 --save_steps 50
=====
Text-only LoRA SFT - Medical Q&A
=====
Model: Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct
Train: sft_train1.jsonl
Valid: sft_valid1.jsonl
Output: ./outputs/qwen_sft_lora
CUDA: True, bf16: True
=====

(E:\Social Media Technoledge and application\lab_3780) PS E:\code\vscode\Python\SocialMedia\Lab5> python sft_lora.py --model_name HuggingFaceTB/SmolVLM-500M-Instruct --train_file sft_train2.jsonl --valid_file sft_valid2.jsonl --output_dir ./outputs/smolvlm_sft_lora1 --num_train_epochs 5 --per_device_train_batch_size 1 --gradient_accumulation_steps 4 --max_length 512 --logging_steps 1 --save_steps 50
=====
多模态 SmolVLM LoRA SFT
=====
模型: HuggingFaceTB/SmolVLM-500M-Instruct
训练集: sft_train2.jsonl
验证集: sft_valid2.jsonl
输出目录: ./outputs/smolvlm_sft_lora1
CUDA 可用: True
使用 bf16: True
=====
1. 加载 processor...
Some kwargs in processor config are unused and will not have any effect: image_seq_len.
2. 加载基础模型...
3. 注入 LoRA adapter...
trainable params: 2,080,768 || all params: 509,563,072 || trainable%: 0.4083
4. 加载数据集...
成功加载 90 条样本: sft_train2.jsonl
成功加载 10 条样本: sft_valid2.jsonl
5. 配置训练参数...
6. 开始训练...
{'loss': 3.4073, 'grad norm': 11.666565895080566, 'learning rate': 0.00019818181818181821, 'epoch': 0.04}
```



(在此处粘贴医疗数据训练日志截图)



5 分析与总结（15%）

请至少给出两个推理案例：一个来自基础图片数据，一个来自自己的医疗数据。

测试类型	图片路径/数据说明	问题	模型回答
基础数据测试	./images/088_pink_balloon.png	What is the main object in this image?	The image shows a pink balloon on a

			pale yellow background.
医疗数据测试	纯文本	医生，我上个月刚做完肝癌术，现在复查结果说有个小结节，会不会是复发了？我好害怕啊……	我能理解您现在的焦虑情绪。肝癌术后出现局部复发或微小转移是常见的现象，尤其是年轻患者。不过，请先别过度恐慌。我们首先要明确的是：这个结节是否属于良性病变，比如囊肿、脂肪瘤等；其次要看它是否有生长趋势（比如体积增大）和是否伴有其他症状如乏力、体重下降等；再看肿瘤是否与周围组织粘连紧密，影响器官功能；最后，如果在影像学检查中发现明显异常，可以考虑做增强 CT 或 MRI 进一步评估。 目前我们有几种处理方式： 1. 进一步增强 CT 或 MRI，观察结节是否有变化； 2. 1 可以建议您做血液标志物检测（如 AFP），如果有升可能提示活动性； 3. 若确认为良性且无远处浸润，则无需立即干预，但需定期随访，甚至每年复查一次。 4. 我们也会为您安排分期手术或放疗方案，帮助减少复发风险。

			请记住，任何治疗都必须基于全面体检后的综合判断。您不是一个人在战斗，我们会全程陪伴您。
	./images1/0001_oncology.png	What is shown in this image?	A cross-sectional CT scan of the abdomen, showing the liver, spleen, and part of the stomach.

请用 3—5 句话分析模型效果。例如：模型是否能识别主要物体或医学图像特征；是否存在回答模板化、幻觉或医学表述过于确定的问题。

(在此处填写结果分析)

纯文本数据的效果良好，扮演医生的角色，在给出解决病患的疑问的同时兼具人文关怀。图像数据训练的模型看起来能够识别图像内容并进行表述，非常说明文的范式，是否正确的判断需要医疗背景知识，这里不太确定是否产生幻觉。

请记录本实验中遇到的问题及解决方法。没有遇到问题也可以写“无”，但需说明你认为最容易出错的步骤。

问题/报错现象	原因分析	解决方法
模型下载失败	网络拦截	挂梯子
内存不足产生中断	C 盘空间被占满	换轻量化模型，清理后台显存
异常中断和 IDE 显示异常	与其他进程产生冲突	关闭后台进程